

27. hét - TANANYAG

PWM (impulzusszélesség-moduláció) és teljesítményszabályozás

Történelmi áttekintés

Az 1960-as évektől a félvezetők gyors kapcsolásával egyre hatékonyabb teljesítményszabályozó rendszerek készültek. A PWM ma a LED-meghajtók, kapcsolóüzemű tápegységek, frekvenciaváltók és villamos hajtások alapvető vezérlési módja.

Gondolkodj el!

Miért hatékonyabb egy motort gyors ki- és bekapcsolásokkal szabályozni, mint ellenállással csökkenteni a feszültségét?

Heti küldetés

A hét végére megérted a PWM működését, a kitöltési tényező jelentését és a teljesítményszabályozás alapelvét.

Fogalommagyarázat

- PWM = Pulse Width Modulation
- P = Pulse (impulzus)
- W = Width (szélesség)
- M = Modulation (moduláció)

A hét céljai

- A PWM működésének megértése.
- A kitöltési tényező fogalmának elsajátítása.
- A PWM ipari alkalmazásainak megismerése.
- Egyszerű PWM-es kapcsolások elemzése.

Szükséges eszközök

- Arduino Uno/Nano, ha rendelkezésre áll.
- MOSFET-es LED-meghajtó és LED.
- Potenciométer.
- Digitális multiméter.
- Oszilloszkóp, ha rendelkezésre áll.

1. tanóra

A PWM alapjai: impulzus, frekvencia és kitöltési tényező. Különböző PWM-jelalakok elemzése.

2. tanóra

0%, 25%, 50%, 75% és 100% kitöltési tényező. Idődiagramok rajzolása és LED-fényerő összehasonlítása.

3. tanóra

PWM alkalmazása LED-eknél, DC motoroknál, tápegységeknél és frekvenciaváltóknál. Kapcsolási rajz elemzése.

4. tanóra - Labor

PWM vezérlés LED-del MOSFET segítségével. A kitöltési tényező változtatása és a fényerő megfigyelése.

5. tanóra

Összefoglalás, Moodle-kvíz, hibakeresés és ismétlés.

Laborfeladat

- Építs PWM-es LED-szabályzót.
- Változtasd a kitöltési tényezőt.
- Figyeld meg a fényerő változását.
- Készíts mérési jegyzőkönyvet.

Számítási példák

- Kitöltési tényező számítása.
- Egyszerű idődiagram értelmezése.
- Átlagfeszültség szemléletes értelmezése.

Gyakori tanulói hibák

- A frekvencia és a kitöltési tényező összekeverése.
- A PWM analóg feszültségként való értelmezése.
- A kapcsolóüzem és a lineáris szabályozás összekeverése.

IAP a gyakorlatban

A PWM-et LED-szabályzóknak, DC motorvezérlőkben, frekvenciaváltókban, inverterekben és kapcsolóüzemű tápegységekben alkalmazzák.

Érdekesség

A LED PWM-vezérlésnél nagyon gyorsan villog, de ezt az emberi szem folyamatos fényként érzékeli.

Következő hét

A 28. héten megismerjük, hogyan állít elő a frekvenciaváltó háromfázisú váltakozó feszültséget PWM segítségével.